

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

305000101 - Cálculo En Una Variable

PLAN DE ESTUDIOS

30GM - Grado En Matematicas

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	13
9. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	305000101 - Cálculo en una Variable
No de créditos	7.5 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	30GM - Grado en Matematicas
Centro responsable de la titulación	30 - Esc. Politéc. Enseñanza Superior (epes)
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Maria De La Cruz Vilela Bendaña (Coordinador/a)		maricruz.vilela@upm.es	M - 14:30 - 17:30 X - 15:00 - 18:00 Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se recomienda confirmar la tutoría por correo electrónico.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Matemáticas no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Nociones a nivel de Bachillerato sobre cálculo diferencial y cálculo integral para funciones reales de una variable real.
- Nociones sobre trigonometría, factorización de polinomios y funciones elementales.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CE1 - Comprender y utilizar el lenguaje matemático. Adquirir la capacidad para enunciar propiedades en distintos

campos de la Matemática, para construir argumentaciones, elaborar cálculos y para transmitir los conocimientos matemáticos adquiridos.

CE2 - Conocer y comprender demostraciones rigurosas de los principales teoremas de cada área de la Matemática y extraer de ellos corolarios mediante la particularización a casos concretos.

CE3 - Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizar este objeto en diferentes contextos.

CE4 - Abstraer las propiedades estructurales de objetos matemáticos, de la realidad observada o de otros ámbitos distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales.

CE5 - Comprobar con demostraciones hipótesis sobre un objeto matemático o refutarlas con contraejemplos, así como identificar errores en razonamientos incorrectos.

CE7 - Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y tecnologías de computación, planificando su resolución en función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y recursos.

CG1 - Identificar la naturaleza, métodos y fines de los distintos campos de la Matemática y asociarlos con cierta perspectiva histórica de su desarrollo.

CG3 - Utilizar las capacidades analíticas y de abstracción, la intuición y el pensamiento lógico y riguroso desarrolladas a través del estudio de la Matemática en contextos tanto matemáticos como no matemáticos.

CG4 - Utilizar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la definición y planteamiento de problemas y en la búsqueda de sus soluciones tanto en contextos académicos como profesionales.

CG5 - Sintetizar conocimientos y habilidades adquiridas en el campo de la matemática en diferentes materias del plan de estudios para enfocarlas en posteriores estudios especializados, tanto en una disciplina matemática como en cualquiera de las ciencias que requieran buenos fundamentos matemáticos.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA19 - Identificar las propiedades del conjunto de los números reales y su topología.

RA20 - Analizar las propiedades de una función continua en un dominio.

RA62 - Reconocer y manejar el concepto de límite. En particular, reconocer la derivada como tasa de variación y la integral de Riemann como límite de sumas.

RA27 - Calcular derivadas e integrales y utilizarlas en problemas aplicados.

RA25 - Resolver problemas de optimización.

RA26 - Identificar, formular y probar resultados relativos al concepto de derivada e integral.

RA24 - Aproximar localmente funciones mediante el polinomio de Taylor y estimar el error cometido.

RA23 - Relacionar las características gráficas de una función con sus propiedades y expresión analítica.

RA21 - Determinar la convergencia de sucesiones, de series numéricas, de series de potencias y de integrales impropias.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El objetivo principal de esta asignatura es asentar los fundamentos del cálculo diferencial e integral y al mismo tiempo desarrollar las destrezas que los alumnos han de tener para afrontar otras asignaturas del grado, en especial aquellas relacionadas con el análisis matemático.

Por eso se hará especial énfasis en el rigor a la hora de presentar los contenidos habituales de una asignatura de cálculo en una variable. Los conceptos y resultados se expondrán siempre de una manera rigurosa, acompañados de ejemplos sencillos que los motiven y que faciliten su comprensión, y de problemas más complejos que fomenten el pensamiento analítico y riguroso de los estudiantes.

5.2. Temario de la asignatura

1. Números reales.

- 1.1. Los números naturales, enteros, racionales, irracionales y reales.
- 1.2. Desigualdades y valor absoluto. Máximo y mínimo. Supremo e ínfimo.

2. Sucesiones.

- 2.1. Sucesiones de números. Límites de sucesiones.
- 2.2. Convergencia. Subsucesiones. Teorema de Bolzano-Weierstrass. Sucesiones de Cauchy.

3. Funciones de variable real. Límites y continuidad de funciones.

- 3.1. Noción de función. Límite de una función en un punto. Límites en el infinito.
- 3.2. Funciones continuas. Teorema del valor intermedio. Teorema de Weierstrass. Continuidad uniforme.

4. Derivabilidad de funciones.

- 4.1. Definición de derivada. Interpretación geométrica. Derivadas sucesivas. Reglas de derivación.
- 4.2. Derivabilidad y continuidad. Extremos locales. Teorema de Rolle. Teorema del valor medio. Representación gráfica de funciones.

5. Polinomio de Taylor. Estudio local de funciones.

- 5.1. Definición de polinomio de Taylor. Resto de Taylor. Teorema de Taylor.

6. Integral de Riemann.

- 6.1. Definición de integral de Riemann. Funciones integrables. Propiedades. Teorema fundamental del cálculo.
- 6.2. Primitivas. Técnicas de integración.
- 6.3. Integrales impropias. Convergencia.
- 6.4. Aplicaciones de la integral.

7. Series.

- 7.1. Series numéricas. Convergencia. Series armónicas y geométricas. Criterios de convergencia. Convergencia absoluta.
- 7.2. Series de funciones. Convergencia uniforme. Series de potencias. Series de Taylor.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la asignatura Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Tema 1: Números reales Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1: Números reales Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
2	Tema 1: Números reales Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 2: Sucesiones Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2: Sucesiones Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Tema 2: Sucesiones Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2: Sucesiones Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 3: Funciones de variable real. Límites y continuidad de funciones Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 3: Funciones de variable real. Límites y continuidad de funciones Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3: Funciones de variable real. Límites y continuidad de funciones Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

5	Tema 3: Funciones de variable real. Límites y continuidad de funciones Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3: Funciones de variable real. Límites y continuidad de funciones Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Trabajo colaborativo Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
6	Tema 4: Derivabilidad de funciones Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4: Derivabilidad de funciones Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Trabajo colaborativo TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
7	Tema 4: Derivabilidad de funciones Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4: Derivabilidad de funciones Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
8	Tema 4: Derivabilidad de funciones Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4: Derivabilidad de funciones Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 5: Polinomios de Taylor. Estudio local de funciones Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Tema 5: Polinomios de Taylor. Estudio local de funciones Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5: Polinomios de Taylor. Estudio local de funciones Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Primer examen parcial Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Primer examen parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
10	Tema 6: Integral de Riemann Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6: Integral de Riemann Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

11	Tema 6: Integral de Riemann Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6: Integral de Riemann Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
12	Tema 6: Integral de Riemann Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6: Integral de Riemann Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
13	Trabajo colaborativo Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Tema 7: Series Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 7: Series Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Trabajo colaborativo TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
14	Tema 7: Series Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 7: Series Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
15	Tema 7: Series Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 7: Series Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Segundo examen parcial Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Segundo examen parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
16				
17				Examen global EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
6	Trabajo colaborativo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	02:00	10%	/ 10	CG3 CG4 CG5 CB1 CB2 CB3 CB4 CE2 CE3 CE4 CE7 CE1 CE5 CG1
9	Primer examen parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	40%	3 / 10	CG4 CG5 CB1 CB2 CB3 CB4 CE2 CE3 CE4 CE7 CE1 CE5 CG1
13	Trabajo colaborativo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	02:00	10%	/ 10	CG3 CG4 CG5 CB1 CB2 CB3 CB4 CE2 CE3 CE4 CE7 CE1 CE5

							CG1
15	Segundo examen parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	40%	3 / 10	CG3 CG4 CG5 CB1 CB2 CB3 CB4 CE2 CE3 CE4 CE7 CE1 CE5 CG1

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CG4 CG5 CB1 CG3 CB2 CB3 CB4 CE2 CE3 CE4 CE7 CE1 CE5 CG1

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CG3 CG4 CG5 CB1 CB2 CB3 CB4 CE2 CE3 CE4 CE7 CE1 CE5 CG1

7.2. Criterios de evaluación

- La **evaluación progresiva** se realizará durante todo el curso y constará de dos exámenes parciales y entregas de ejercicios seleccionados. El primer examen parcial será a mediados del semestre y abarcará los contenidos vistos hasta el momento, y el segundo al finalizar el semestre abarcará el resto de los contenidos de la asignatura. Cada uno de ellos aportará un 40\% a la nota final. El 20\% restante de la nota corresponderá a las entregas de los ejercicios seleccionados.

Se requerirá una nota mínima de 3 sobre 10 en cada uno de los exámenes parciales para aplicar la evaluación progresiva. En caso de no darse estas condiciones, la calificación final por evaluación progresiva será la media ponderada de las notas obtenidas en ambos parciales si dicha media no supera el 4, y de 4 si sí la supera. El estudiante aprobará cuando su calificación final sea mayor o igual que 5 sobre 10.

Si algún estudiante se presenta solo a uno de los exámenes parciales y no se presenta al examen final, se

le aplicará las normas de la evaluación progresiva para obtener su calificación final considerando que la nota del parcial no realizado es 0.

- Todos los alumnos tendrán la oportunidad de presentarse a la **prueba de evaluación global**, que consistirá en un único examen final que abarcará todos los contenidos de la asignatura y aportará el 100% a la calificación final. El alumno aprobará cuando su calificación final sea mayor o igual que 5 sobre 10.
- El **cálculo de la calificación final en la convocatoria ordinaria** se hará de la siguiente manera:
Aquellos alumnos que no se presenten al examen final global tendrán como calificación en convocatoria ordinaria la obtenida en la evaluación progresiva siendo esta "No Presentado" en caso de no haber realizado ninguno de los exámenes parciales.
Aquellos estudiantes que no hayan aprobado mediante la evaluación progresiva, se podrán presentar al examen global de convocatoria ordinaria que abarcará todo el temario de la asignatura. Para este examen no se guardarán notas de los parciales de las pruebas de evaluación progresiva.
Aquellos alumnos que aún habiendo aprobado la asignatura por evaluación progresiva deciden realizar el examen final global obtendrán como calificación final en convocatoria ordinaria el máximo de las calificaciones obtenidas en la evaluación progresiva y en el examen final.
- En la calificación de los ejercicios y exámenes se tendrá en cuenta no solamente el resultado final, sino que también la **justificación, rigor y la claridad del razonamiento** que lleva al resultado (por ejemplo, si se usa un teorema, especificar el teorema utilizado y comentar o demostrar que se está bajo las hipótesis del mismo).
- El **cronograma de la asignatura es orientativo**; las fechas de los trabajos grupales pueden sufrir variaciones.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
SPIVAK, M. "Calculus" Ed. Reverté (2012)	Bibliografía	Texto clásico de mucho prestigio que estimula la intuición con formulación rigurosa y precisa (referencia principal).
STEWART, J. "Cálculo de una variable: transcendentales tempranas" Ed. Paraninfo (2010)	Bibliografía	Texto con numerosos ejercicios aplicados.
TAO, T "Analysis I" Hindustan Book Agency-Springer (2015)	Bibliografía	Texto excepcional con enfoque riguroso escrito con un estilo didáctico
DE BURGOS, J. "Cálculo Infinitesimal en una variable", Ed. Mc Graw-Hill (2007)	Bibliografía	Texto con colección de ejercicios y problemas resueltos.
BARTLE y SHERBERT "Introducción al análisis matemático de una variable" (2010)	Bibliografía	Texto escrito con rigor y claridad.
Página web de la asignatura: http://moodle.upm.es	Recursos web	Contendrá materiales utilizados en clase que facilitan el trabajo de los alumnos (transparencias, ejercicios, exámenes de cursos anteriores, etc).

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Se fomentará el uso responsable de papel en la asignatura, por lo que la asignatura se relaciona con los ODS siguientes: ODS12 y ODS15.